Funktionsbeskrivning

Flödet måste passa olika nivåer av datastrukturer, "typnivå samt instansnivå".

BIM2BOM fokuserar på att lösa instansnivån, men vi behöver ha i åtanke att vi kommer ha tillfällen där vi använder "MaximumOrderQuantity" för att ange på 'typnivå' utan härledning till IFCGuid.

Mappning av generisk IFC/CDE data för Peppol Request for Quantities OCH Catalogue.

Mappningen som vi föreslår, måste kunna gå raklång genom Peppols formatvaliderare.

Spårbarhet, säkerställa spårbarhet genom formatet och i processen

Mappningen som vi föreslår, måste kunna igenom processen vara spårbar. Genom IDn? VAd menar vi med spårbarhet här?

Principer för ändringshantering

Ge förslag på hur ändringshantering bör ske vid ny data som kommer in någonstans i processerna. Här är ID-kontraktet viktigt, se nedan.

Use case att hantera i PoC i AP2:

- Katalog från BIM, skickas till Seller (IFC -> CDE -> Buying system -> Request for Quote (Pre-Award Catalogue Request))

- Katalog - skickas från Seller till Buyer ([UC1](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/1-catalogueonly/#use-case-1-new-catalogue-and-positive-catalogue-response))

- Update – från Seller till Buyer ([UC2](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/1-catalogueonly/#use-case-2-catalogue-update-and-negative-response))

- Replace – från Seller till Buyer ([UC3](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/1-catalogueonly/#use-case-3-replace-of-catalogue-and-positive-response))

- Deletion – från Seller till Buyer ([UC4](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/1-catalogueonly/#use-case-4-catalogue-deletion-and-positive-response)

- Skriva tillbaka till CDE (Interaxo BIM-data i PoC)

Förväntat slutresultat

1. En karta som visar:
- Buyer Request for Quote (Pre-Award Catalogue Request)
- Seller Catalogue (Pre-Award Catalogue, UC1)
- Update / Replace-vägarna (UC2, UC3)
- Delete (UC4)

Kan vi inte bara utgå från Catalogue i AP2?

2. En interaktiv simulering där man kan:
- Ladda upp IFC
- Generera Catalogue från IFC
- Ta emot Seller Catalogue
- Simulera Update och Replace mellan selling och buying system.

3. Exempel flöde där vissa moment presenteras med Interaxo BIM

4. Teknisk dokumentation som beskriver:
- ID-kontraktet för att hantera BIM2BOM
- Mappning av BIM-data → Peppol-fält genom AdditionalItemProperty
- När och hur Update, Replace och Delete används genom ActionCode

Förväntat slutresultat?

Definiera AP2-scope, vad teknisk BoM är, krav på offline-stöd (stängda nät). Magnus Nilsson

Att samma XML ska kunna användas även **utan Peppol-infrastruktur i stängda miljöer.**

Hur E-BOM och M-BOM förhåller sig till varandra

Hur leverantörens M-BOM ska kunna mappas tillbaka till kravställning

Logistikdata och positioneringskrav

ID Kontraktet

Vi måste inkludera samtliga ID nummer för att någon gång i processen, kunna länka tillbaka eller berika med ny data, ger spårbarhet och möjlighet till återmappning längre fram i processen.

- **AuthoringToolID. AuthoringToolID MÅSTE användas, då IFCGuid kan va svajjig.**
(ubl:Catalogue -> [cac:CatalogueLine -> cac:Item -> cac:AdditionalItemProperty](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cac-CatalogueLine/cac-Item/cac-AdditionalItemProperty/))

Utöver att sätta AuthoringToolID som cac:AdditionalItemProperty ska samma ID även refereras i **cac:ItemSpecificationDocumentReference**

Detta innebär att varje artikelrad ska innehålla ett cac:ItemSpecificationDocumentReference där:
cbc:ID MÅSTE sättas till samma AuthoringToolID (obligatoriskt enligt PEPPOL-T19-B19401).
cbc:DocumentTypeCode BÖR användas för att ange att detta är ett modell-ID (t.ex. “BIM-AUTH-ID”).
cbc:DocumentDescription BÖR beskriva att detta är "Original Authoring Tool Identifier".
cac:Attachment kan användas vid behov, men är valfritt.
Syftet är att säkerställa spårbarhet mellan CatalogueLine och ursprungselementet i BIM-verktyget med både ett AdditionalItemProperty och ett obligatoriskt dokument-ID i enlighet med Peppols datastruktur.

- **IFCguid. Använder vi en IFC-modell måste IFCguid användas.**
(ubl:Catalogue -> [cac:CatalogueLine -> cac:Item -> cac:AdditionalItemProperty](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cac-CatalogueLine/cac-Item/cac-AdditionalItemProperty/))

- **CDEGuid. Använder vi en CDE måste CDEGuid användas.**
(ubl:Catalogue -> [cac:CatalogueLine -> cac:Item -> cac:AdditionalItemProperty](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cac-CatalogueLine/cac-Item/cac-AdditionalItemProperty/))

- **Catalogue ID**
(ubl:Catalogue -> [cbc:ID](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cbc-ID/))

- **Catalogue VersionID**
(ubl:Catalogue -> [cbc:VersionID](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cbc-VersionID/))

- **CatalogueLine ID** (ubl:Catalogue -> [cac:CatalogueLine -> cbc:ID](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Catalogue/cac-CatalogueLine/cbc-ID/))

Antaganden

Vi har inget Selling System som kan ta emot våra catalogue meddelanden. Vi får förutsätta att Selling System kan ta emot en Request for Quotation och svara med en Quote

från modell:
REVIT / ARCHICAD / MAGICAD
eller:
EXCEL / INKÖPSSYSTEM / ÖVRIGT

IFCGUID som AdditionalItemProperty ELLER BuyersItemIdentification -> ID?

BIM2BOM Processkarta

"There and back again: a BIM models tale" - by BEAst BIM

Beaktanden:

Viktigt att beakta,vilka som har ansvar för olika typer av transaktioner:

Projektörer levererar information till sin beställare i form av modeller och data till CDE.

Beställaren hanterar informationen, kompletterar med mer recept samt "inköps paket"

Leverantören svarar på förfrågan men har ej direkt påverkan projektörens information.

Beställaren ansvarar för att den data som bör skrivas tillbaka till projektörens modell "frisläpps"

Att leverantören behöver designmodeller för att kunna göra en "bättre" analys genom egen projektering får ses som ett nytt scenario.

Generella flödet:

1. **BIM-verktyg genererar IFC** (valideras och ev korrigeras innan uppladdning till CDE).

2. **CDE (Interaxo BIM-data i PoC)** lagrar IFC-modellen och versionshanterar denna.

3. **Buying system (Interaxo BIM-data i PoC)** berikar modellen med data. T.ex. delar upp modellen i inköpspaket (LotNumberID).

4. **Buying system (Interaxo BIM-data)** skickar en Request for Quantities (Pre-Award Catalogue Request)

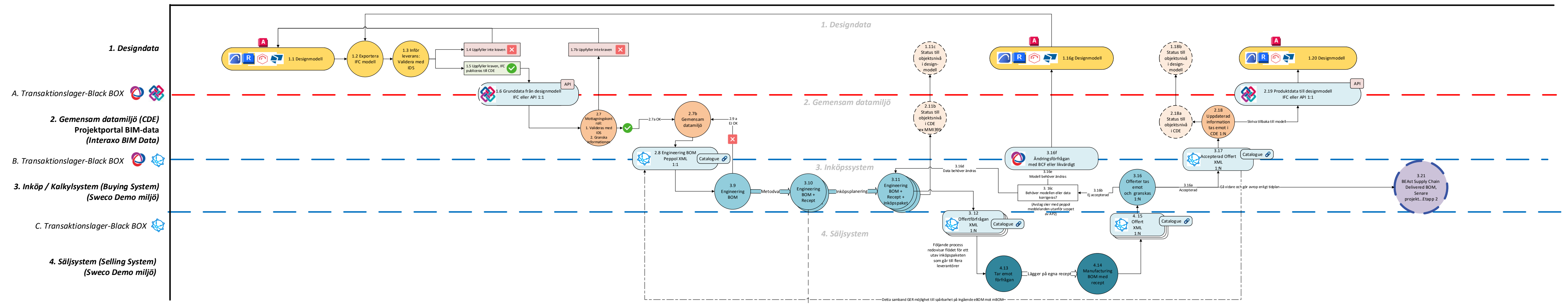
5. **Seller returnerar Catalogue (Peppol Pre-Award Catalogue)** enligt [Peppol Catelogue Use case 1](https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/64-catalogue-wo-response/#use-case-1-new-catalogue-from-the-seller)

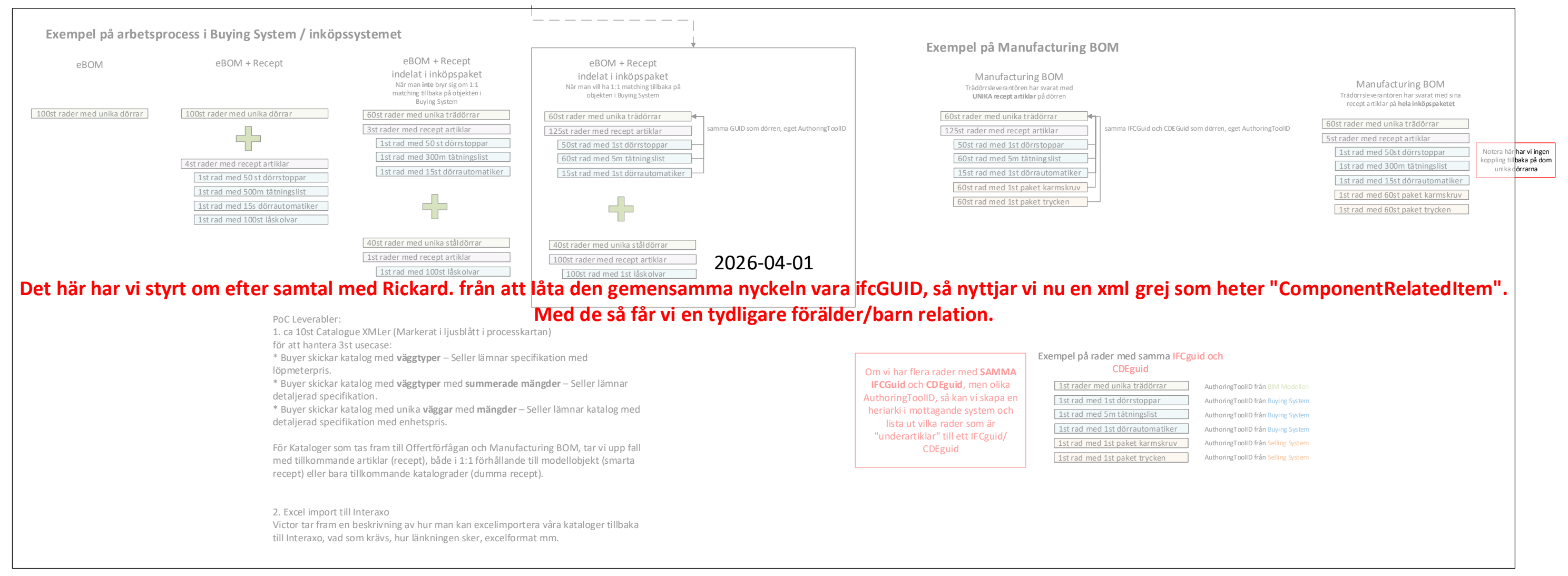
6. **Buying system tar emot och accepterar** (utan att skicka tillbaka något till Seller)

7. **CDE** kan populera modellen med information från Catalogue.

CDE plattformen måste kunna:
Särskilja på befintlig data
Ändrad data
Tillkommande data
Frångående data

Peppol hantera detta i sina protokoll
Benämns som: Action code


1. Designdata
A. Transaktionslager-Black BOX
2. Gemensam datamiljö (CDE)
Projektportal BIM-data
(Interaxo BIM Data)
B. Transaktionslager-Black BOX
3. Inköp / Kalkylsystem (Buying System)
(Sweco Demo miljö)
C. Transaktionslager-Black BOX
4. Säljsystem (Selling System)
(Sweco Demo miljö)
1. Designdata
2. Gemensam datamiljö
3. Inköpssystem
4. Säljsystem
1.1 Designmodell
1.2 Exportera IFC modell
1.3 Inför leverans: Validera med IDS
1.4 Uppfyller inte kraven
1.5 Uppfyller kraven, IFC publiceras till CDE
1.7b Uppfyller inte kraven
API
1.6 Grunddata från designmodell IFC eller API 1:1
2.7 Mottagningskontroll: 1. Valideras med IDS 2. Granska informationen
2.7a OK
2.7b Gemensam datamiljö
2.9 a EJ OK
2.8 Engineering BOM Peppol XML 1:1
Catalogue
3.9 Engineering BOM
Metodval
3.10 Engineering BOM + Recept
Inköpsplanering
3.11 Engineering BOM + Recept + Inköpspaket
1.11c Status till objektsnivå i design-modell
2.11b Status till objektsnivå i CDE ex MMI395
1.16g Designmodell
3.16f Ändringsförfrågan med BCF eller likvärdigt
3.16d Data behöver ändras
3.16e Modell behöver ändras
3. 16c Behöver modellen eller data korrigeras?
(Avslag sker med peppol meddelanden utanför scopet av AP2)
3.16b Ej accepterad
3.16 Offerter tas emot och granskas 1:N
3.16a Accepterad
3. 12 Offertförfrågan XML 1:N
4. 15 Offert XML 1:N
Följande process redovisar flödet för ett utav inköpspaketen som går till flera leverantörer
4.13 Tar emot förfrågan
Lägger på egna recept
4.14 Manufacturing BOM med recept
1.18b Status till objektsnivå i design-modell
2.18a Status till objektsnivå i CDE
2.18 Uppdaterad information tas emot i CDE 1:N
Skriva tillbaka till modell
1.20 Designmodell
2.19 Produktdata till designmodell IFC eller API 1:1
3.17 Accepterad Offert XML 1:N
Gå vidare och gör avrop enligt tidplan
3.21 BEAst Supply Chain Delivered BOM, Senare projekt...Etapp 2
Detta samband GER möjlighet till spårbarhet på Ingående eBOM mot mBOM


Exempel på arbetsprocess i Buying System / inköpssystemet
eBOM
100st rader med unika dörrar
eBOM + Recept
100st rader med unika dörrar
4st rader med recept artiklar
1st rad med 50 st dörrstoppar
1st rad med 500m tätningslist
1st rad med 15s dörrautomatiker
1st rad med 100st låskolvar
eBOM + Recept indelat i inköpspaket
När man inte bryr sig om 1:1 matching tillbaka på objekten i Buying System
60st rader med unika trädörrar
3st rader med recept artiklar
1st rad med 50 st dörrstoppar
1st rad med 300m tätningslist
1st rad med 15st dörrautomatiker
40st rader med unika ståldörrar
1st rader med recept artiklar
1st rad med 100st låskolvar
eBOM + Recept indelat i inköpspaket
När man vill ha 1:1 matching tillbaka på objekten i Buying System
60st rader med unika trädörrar
125st rader med recept artiklar
50st rad med 1st dörrstoppar
60st rad med 5m tätningslist
15st rad med 1st dörrautomatiker
samma GUID som dörren, eget AuthoringToolID
40st rader med unika ståldörrar
100st rader med recept artiklar
100st rad med 1st låskolvar
Exempel på Manufacturing BOM
Manufacturing BOM
Trädörrsleverantören har svarat med UNIKA recept artiklar på dörren
60st rader med unika trädörrar
125st rader med recept artiklar
50st rad med 1st dörrstoppar
60st rad med 5m tätningslist
15st rad med 1st dörrautomatiker
60st rad med 1st paket karmskruv
60st rad med 1st paket trycken
samma IFCGuid och CDEGuid som dörren, eget AuthoringToolID
Manufacturing BOM
Trädörrsleverantören har svarat med sina recept artiklar på hela inköpspaketet
60st rader med unika trädörrar
5st rader med recept artiklar
1st rad med 50st dörrstoppar
1st rad med 300m tätningslist
1st rad med 15st dörrautomatiker
1st rad med 60st paket karmskruv
1st rad med 60st paket trycken
Notera här har vi ingen koppling tillbaka på dom unika dörrarna
Om vi har flera rader med SAMMA IFCGuid och CDEguid, men olika AuthoringToolID, så kan vi skapa en heriarki i mottagande system och lista ut vilka rader som är "underartiklar" till ett IFCguid/CDEguid
Exempel på rader med samma IFCguid och CDEguid
1st rader med unika trädörrar
AuthoringToolID från BIM Modellen
1st rad med 1st dörrstoppar
AuthoringToolID från Buying System
1st rad med 5m tätningslist
AuthoringToolID från Buying System
1st rad med 1st dörrautomatiker
AuthoringToolID från Buying System
1st rad med 1st paket karmskruv
AuthoringToolID från Selling System
1st rad med 1st paket trycken
AuthoringToolID från Selling System

2026-04-01

Det här har vi styrt om efter samtal med Rickard. från att låta den gemensamma nyckeln vara ifcGUID, så nyttjar vi nu en xml grej som heter "ComponentRelatedItem". Med de så får vi en tydligare förälder/barn relation.

PoC Leverabler:
1. ca 10st Catalogue XMLer (Markerat i ljusblått i processkartan)
för att hantera 3st usecase:
* Buyer skickar katalog med **väggtyper** – Seller lämnar specifikation med löpmeterpris.
* Buyer skickar katalog med **väggtyper** med **summerade mängder** – Seller lämnar detaljerad specifikation.
* Buyer skickar katalog med unika **väggar** med **mängder** – Seller lämnar katalog med detaljerad specifikation med enhetspris.

För Kataloger som tas fram till Offertförfågan och Manufacturing BOM, tar vi upp fall med tillkommande artiklar (recept), både i 1:1 förhållande till modellobjekt (smarta recept) eller bara tillkommande katalograder (dumma recept).

2. Excel import till Interaxo
Victor tar fram en beskrivning av hur man kan excelimportera våra kataloger tillbaka till Interaxo, vad som krävs, hur länkningen sker, excelformat mm.

Skisser